## Общие данные

| Лист | Наименование |
|---|---|
| 1 | Общие данные. Расчёт расходов |
| 2 | План 1 этажа. Водопровод и канализация |
| 3 | План 2 этажа. Водопровод и канализация |
| 4 | Принципиальные схемы систем В1, Т3, Т4 |
| 5 | Принципиальные схемы систем К1 |
| 6 | Спецификация оборудования, изделий и материалов |

### Расчёт расходов воды (СП 30.13330.2020, прил. А)

| Показатель | Значение |
|---|---|
| Число жителей U | 6 чел. |
| Норма общая / ГВС | 250 / 100 л/сут·чел |
| Суточный расход общий / ГВС | 1.50 / 0.60 м³/сут |
| Приборов с водой N / с ГВС Nh | 29 / 20 |
| Вероятность действия P / Ph | 0.0030 / 0.0042 |
| NP → α (общ.) | 0.087 → 0.327 |
| q tot = 5·q0·α (q0 = 0,3 л/с) | 0.49 л/с |
| q h (ГВС, q0 = 0,2 л/с) | 0.32 л/с |
| Стоки qs = q tot + 1,6 (унитаз) | 2.09 л/с |
| Давление на вводе (допущение) | 3.0…3.5 бар — подтверждает управляющий |
| ГВС: бойлер / вечерний пик | 500 л / 440 л при 55 °C |

### Участки водопровода

| Участок | N | q, л/с | Труба | v, м/с |
|---|---|---|---|---|
| Ввод В1 (до водомерного узла) | 29 | 0.49 | ПЭ100 SDR11 32×2,9 | 0,91 |
| Магистраль В1 после водоподготовки | 29 | 0.49 | PE-Xa 32×4,4 | 1,16 |
| Коллектор Ст.-1 (7 пр.) | 7 | 0.33 | PE-Xa 25×3,5 | 1,28 |
| Коллектор Ст.-2 (16 пр.) | 16 | 0.40 | PE-Xa 32×4,4 | 0,96 |
| Коллектор Ст.-3 (6 пр.) | 6 | 0.31 | PE-Xa 25×3,5 | 1,24 |
| Т3 от бойлера (магистраль ГВС) | 20 | 0.32 | PE-Xa 25×3,5 | 1,27 |
| Подводка к ванне (q0 = 0,25 л/с) | 1 | 0.25 | PE-Xa 20×2,8 | 1,54 |
| Подводка к умывальнику (q0 = 0,12 л/с) | 1 | 0.12 | PE-Xa 16×2,2 | 1,14 |

## Общие указания

1. Статус: концепт заказчика — исходные данные для проектировщика (не для закупки и монтажа). Основание — паспорт решений заказчика (№ 83 / Прил. 2 к заданию), эскиз БР-ВК 18.10, решения 14.10 и 18.10, АПР, КЖ0 (лист 4).

2. Водоснабжение — от посёлковой сети; ТУ (давление, точку врезки, анализ воды) выдаёт управляющий посёлком. До ответа принято давление 3.0…3.5 бар. Насосная станция с гидроаккумулятором 100 л — резерв места, ставится при давлении < 2,5 бар.

3. Ввод В1 — ПЭ Ø32 в гильзе Ø110 (З4) с востока по оси Д в котельную 1-5, глубина ≥ 1,8 м или с греющим кабелем на участке выше промерзания.

4. Узел ввода у стены 11: кран № 1 → счётчик с импульсным выходом → фильтр 100 мкм → редуктор 3,5 бар + обратный клапан → фильтр 20 мкм / умягчение (резерв места 1,2×0,6 м) → осмос (питьевая вода и паровые увлажнители ПУ1–ПУ6 ≈ 0,2 м³/сут) → бойлер.

5. ГВС — бойлер косвенного нагрева 500 л (291-ОВ), змеевик ≥ 2 м² (≈ 25 кВт) + ТЭН 6 кВт; смеситель на выходе 55 °C; прогрев 65 °C раз в неделю; циркуляция Т4 по таймеру и датчику; бак ГВС 25 л.

6. Три коллектора с кранами: Ст.-1 — кухня, постирочная 2-16, С/У 2-11; Ст.-2 — С/У 2-5, 2-8, 1-6, душевые 1-13, бар спа, постирочная 1-4, котельная; Ст.-3 — С/У 2-13 и 2-15.

7. Защита от протечек: контроллер, работающий без интернета, 3 крана с приводом (ввод, Ст.-1, Ст.-2), 12–15 датчиков; связь с Home Assistant по Zigbee или RS-485; датчик давления и расхода на вводе.

8. Канализация К1 — 4 стояка Ø110 и 3 выпуска Ø110 в гильзах Ø160 к колодцам К1–К3 посёлковой сети (КНС в хоззоне посёлка). Ст.К1-1 и Ст.К1-3 вентилируются через кровлю, Ст.К1-2 и Ст.К1-4 — вакуумные клапаны на тёплом чердаке.

9. Трапы с сухим затвором: котельная, душевые 1-13 (2), сауна 1-11, постирочная 2-16.

10. Наружные краны ПК-1 (восток), ПК-2 (терраса), ПК-3 (запад); купель на террасе — опция (вода, слив Ø50, гильза 315).

11. Материалы: PE-Xa (аксиальный пресс), канализация ПП малошумная. Испытания — СП 73.13330: водопровод 1,5 Рраб (≥ 1,0 МПа), канализация — проливом.

12. Открыто: давление и анализ воды, отметки колодцев К1–К3 и профиль выпусков, договор с посёлком на воду и стоки.

| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | | |
| Проверил | | | | | |
| ГИП | | | | | |
| Н.контр. | | | | | |

**291-ВК**

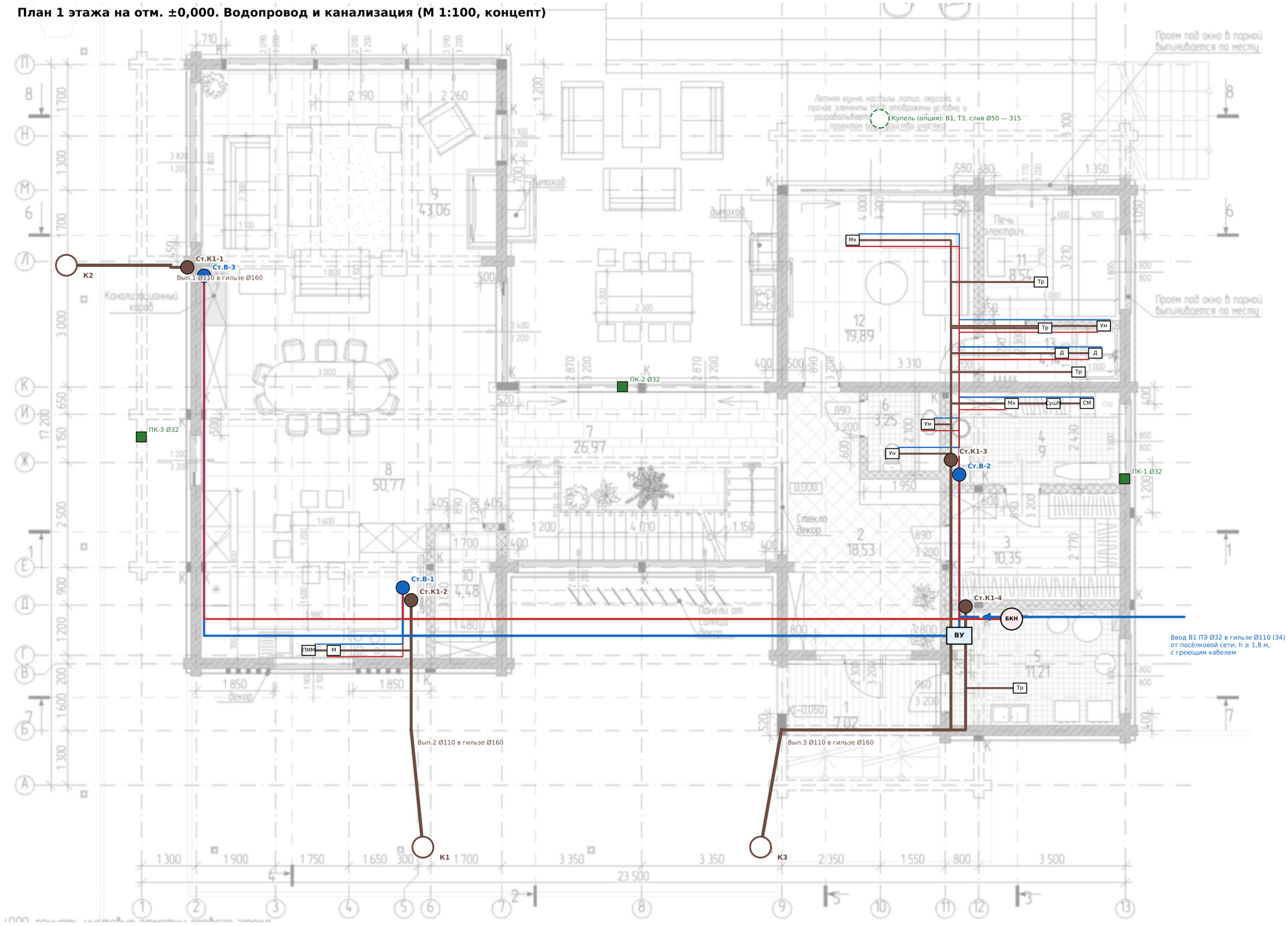
Индивидуальный жилой дом «Ромарио»
Московская обл., г. о. Истра, посёлок «Берта», участок 1

Общие данные. Расчёт расходов

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Э | 1 | 6 |

Формат А3

# План 1 этажа на отм. ±0,000. Водопровод и канализация (М 1:100, концепт)




## Условные обозначения

- Водопровод хоз.-питьевой В1
- Горячая вода Т3 (Т4 — циркуляция)
- Канализация бытовая К1
- Стояк канализации Ст.К1 / водопровода Ст.В

Приборы: М — мойка кухонная, ПММ — посудомоечная машина, Ун — унитаз подвесной, Ум — умывальник, Д — душ, Тр — трап с сухим затвором, СМ — стиральная машина, СушМ — сушильная машина, Мх — мойка хоз./барная, В — ванна

## Примечания

1. Трассы схематичны, привязки ±100 мм по осям АПР — уточняет проектировщик.

2. Водопровод 1 этажа — PE-Xa в гофре и изоляции в стяжке по XPS (60–80 мм над плитой); в теле плиты трубы не прокладываются. Трапу с сухим затвором нужно ≥ 120 мм пирога.

3. Выпуски Ø110 — в гильзах ПНД Ø160 (31–33) к колодцам К1–К3 посёлковой сети, i = 0,02; отметки лотков и колодцев уточняет проектировщик по профилю.

4. Стояки — в коробах с ревизиями, крепления к брусу со скользящими хомутами (усадка).

5. Поливочные краны ПК-1…ПК-3 — незамерзающие Ø32, с отсечными кранами в котельной.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата |
| Разраб. | | | | | |
| Проверил | | | | | |
| ГИП | | | | | |

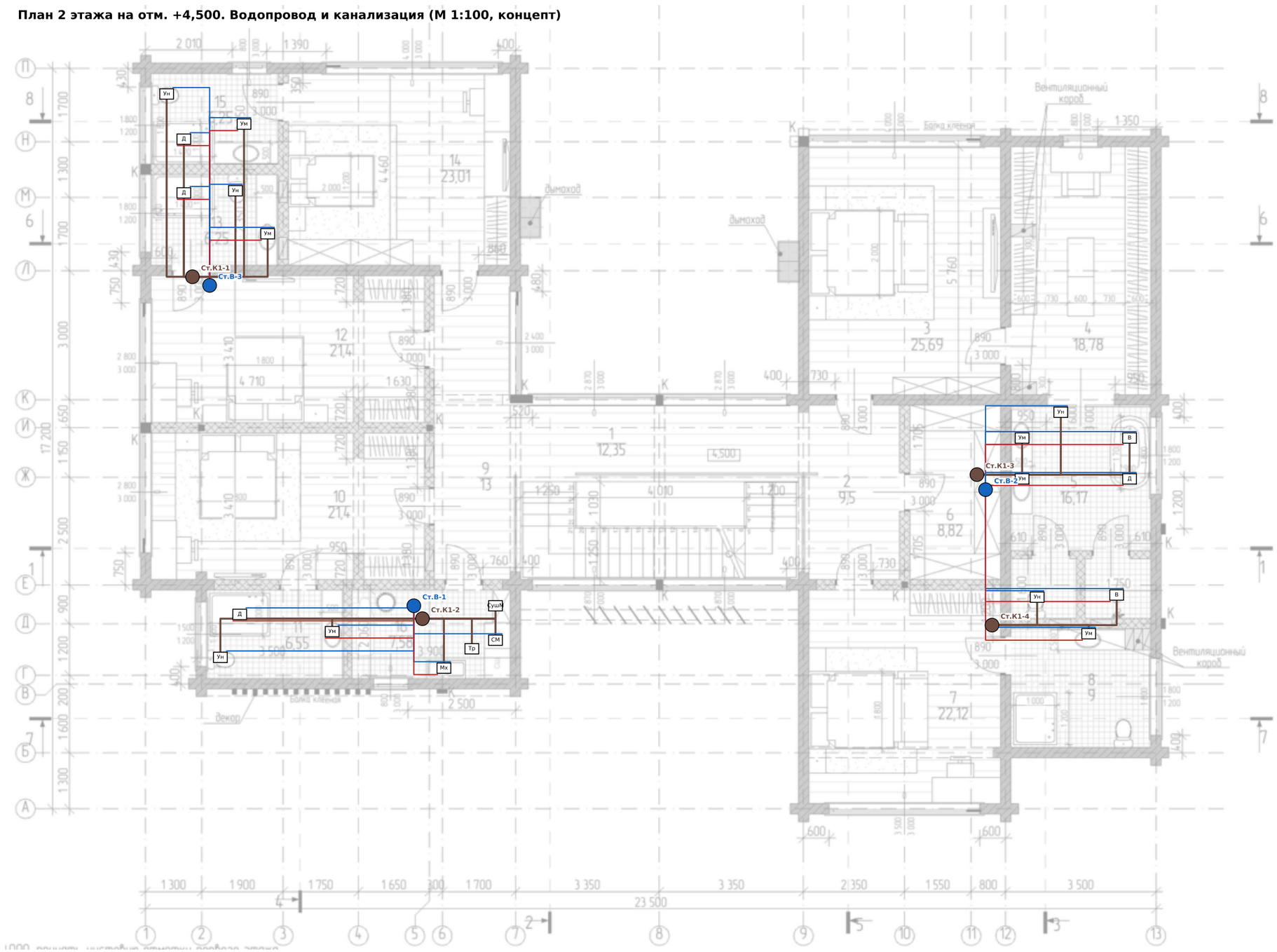
**291-ВК**

План 1 этажа. Водопровод и канализация

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Э | 2 | |

Формат А3

## План 2 этажа на отм. +4,500. Водопровод и канализация (М 1:100, концепт)




### Условные обозначения

- Водопровод хоз.-питьевой В1
- Горячая вода Т3 (Т4 — циркуляция)
- Канализация бытовая К1
- Стояк канализации Ст.К1 / водопровода Ст.В

Приборы: М — мойка кухонная, ПММ — посудомоечная машина, Ун — унитаз подвесной, Ум — умывальник, Д — душ, Тр — трап с сухим затвором, СМ — стиральная машина, СушМ — сушильная машина, Мх — мойка хоз./барная, В — ванна

### Примечания

1. Ванны — только в С/У 2-5 (мастер) и 2-8 (гостевой); в С/У 2-11, 2-13, 2-15 — души (решения 14.10 и 18.10). Хамама нет.

2. Разводка 2 этажа — только Ø16 в ЦПС 60 мм (КД4); сверление двутавров — по таблице отверстий СХ. Канализация — в стенах и в подшивке 1 этажа.

3. Коллекторные шкафы Ст.-1, Ст.-2, Ст.-3 — в нишах каркасных перегородок у стояков.

4. Полотенцесушители электрические (291-ЭОМ), водяных нет.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата |
| Разраб. | | | | | |
| Проверил | | | | | |
| ГИП | | | | | |

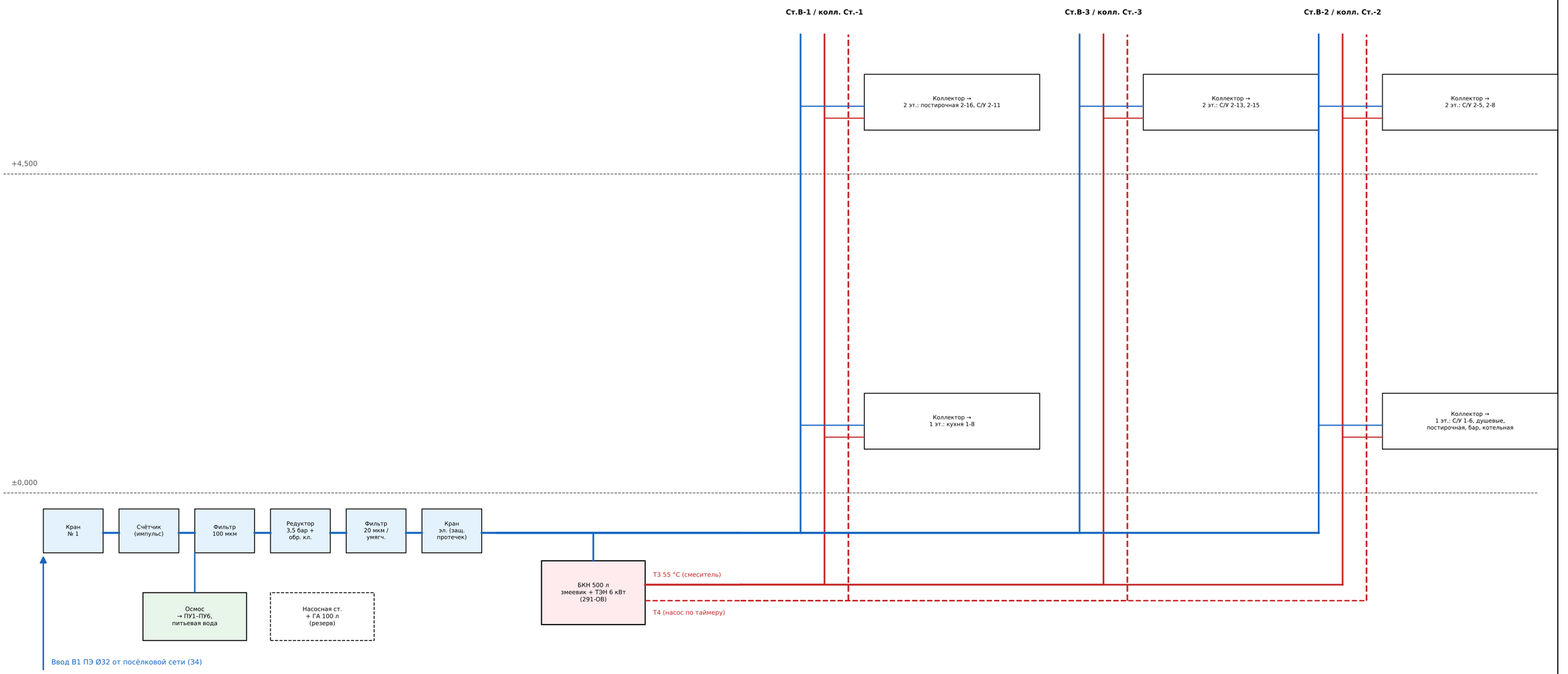
**291-ВК**

План 2 этажа. Водопровод и канализация

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Э | 3 | |

Формат А3

## Принципиальные схемы систем В1, Т3, Т4




Примечания: 1. Диаметры: магистраль В1 после водоподготовки PE-Xa 32×4,4, Т3 — 25×3,5, стояки 25×3,5…20×2,8, подводки 16×2,2; Т4 — 16×2,2…20×2,8 (расчёт участков — лист 1). 2. На каждом стояке Т4 — балансировочный термостатический клапан. 3. Краны с приводом защиты от протечек — на вводе и на коллекторах Ст.-1, Ст.-2. 4. Поливочные краны ПК-1…ПК-3 и купель — от узла ввода через отдельные краны с дренажом на зиму. 5. Схема — концепт; подбор оборудования и гидравлику выполняет проектировщик.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата |
| Разраб. | | | | | |
| Проверил | | | | | |
| ГИП | | | | | |

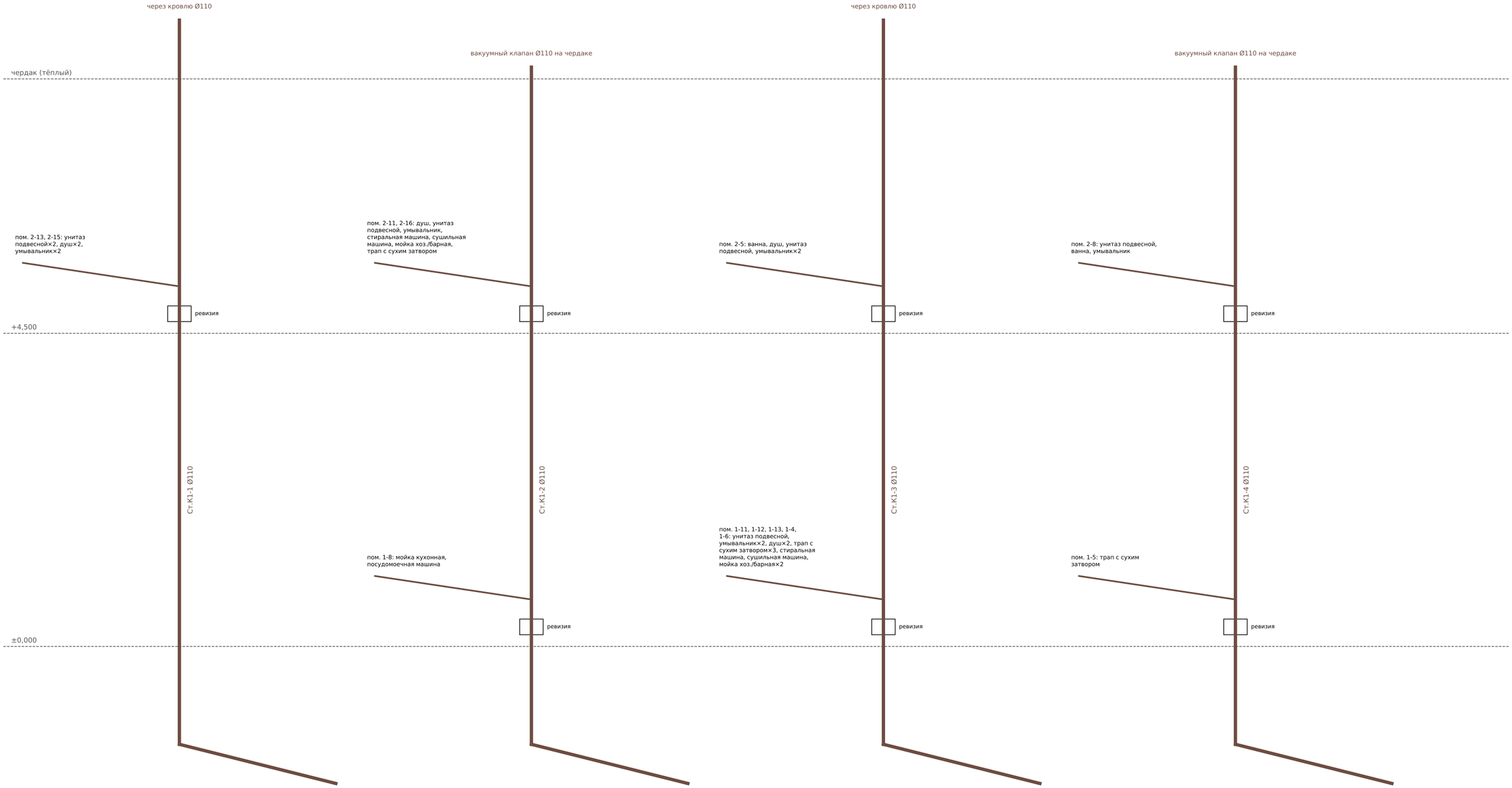
**291-ВК**

Принципиальные схемы систем В1, Т3, Т4

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Э | 4 | |

Формат А3

# Принципиальные схемы системы К1 (бытовая канализация)




Примечания: 1. Отводы от приборов Ø50 (унитазы — Ø110), уклон 0,03 (0,02). 2. Ревизии — на каждом этаже, у оснований стояков и на поворотах выпусков. 3. Проход стояков через перекрытия — в гильзах с противопожарными муфтами и компенсационными патрубками (усадка бруса). 4. Отметки лотков выпусков и колодцев К1–К3 уточняет проектировщик по профилю и топосъёмке; при недостатке уклона — решение посёлка (КНС). 5. Дренаж кондиционеров и увлажнителей — в стояки К1 через сифоны с сухим затвором.

| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | | |
| Проверил | | | | | |
| ГИП | | | | | |

**291-ВК**

Принципиальные схемы систем К1

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Э | 5 | |

Формат А3

## Спецификация оборудования, изделий и материалов (концепт, марки — проектировщик)

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка | Ед. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Узел ввода и водоподготовка** | | | | |
| | Кран шаровой Ду32, фильтр сетчатый 100 мкм Ду32, обратный клапан Ду32 | | компл. | 1 | |
| | Счётчик холодной воды Ду20…25 с импульсным выходом (по ТУ посёлка) | | шт. | 1 | |
| | Редуктор давления Ду32 3,5 бар с манометром | | шт. | 1 | |
| | Фильтр тонкой очистки самопромывной Ду32, 20 мкм | | шт. | 1 | |
| | Установка обратного осмоса 50–100 л/ч с баком 50 л (увлажнители, питьевая вода) | | компл. | 1 | |
| | Система защиты от протечек: контроллер, 3 крана с электроприводом, 15 датчиков, датчик давления и расхода | класса Neptun / Gidrolock | компл. | 1 | |
| | Насосная станция повышения давления с гидроаккумулятором 100 л | | компл. | 1 | Резерв, при < 2,5 бар |
| | **Трубопроводы** | | | | |
| | Труба ПЭ100 SDR11 Ø32 (ввод в котельную) с греющим кабелем | | м | 8 | |
| | Труба PE-Xa 25×3,5 / 32×4,4 в теплоизоляции (магистрали, стояки В1, Т3) | | м | 90 | Ориентир. |
| | Труба PE-Xa 16×2,2 / 20×2,8 в гофре (подводки, Т4) | | м | 650 | Ориентир. |
| | Коллекторы сантехнические с кранами (Ст.-1, Ст.-2, Ст.-3) в шкафах | | шт. | 3 | |
| | Клапан балансировочный термостатический Т4 Ду15 | | шт. | 3 | |
| | Труба ПП малошумная Ø110 (стояки, выпуски) | | м | 70 | |
| | Труба ПП малошумная Ø50 (отводы) | | м | 70 | |
| | Фасонные части ПП, ревизии, хомуты с компенсацией | | компл. | 1 | |
| | Противопожарные муфты Ø110 | | шт. | 8 | |
| | Вакуумный клапан Ø110 | | шт. | 2 | |
| | Проходной элемент вентиляции канализации Ø110 для фальцевой кровли | | компл. | 2 | |
| | Трап с сухим затвором Ø50/110 | | шт. | 5 | |
| | Кран поливочный незамерзающий Ø32 (ПК-1…ПК-3) | | шт. | 3 | Фасады, терраса |
| | **Санитарные приборы (по дизайн-проекту, поставка заказчика)** | | | | |
| | Ванна | по дизайн-проекту | шт. | 2 | |
| | Душ | по дизайн-проекту | шт. | 6 | |
| | Мойка кухонная | по дизайн-проекту | шт. | 1 | |
| | Мойка хоз./барная | по дизайн-проекту | шт. | 3 | |
| | Посудомоечная машина | по дизайн-проекту | шт. | 1 | |
| | Стиральная машина | по дизайн-проекту | шт. | 2 | |
| | Сушильная машина | по дизайн-проекту | шт. | 2 | |
| | Умывальник | по дизайн-проекту | шт. | 8 | |
| | Унитаз подвесной | по дизайн-проекту | шт. | 6 | |
| | Инсталляции для подвесных унитазов | | шт. | 6 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата | |
| Разраб. | | | | | | |
| Проверил | | | | | | |
| ГИП | | | | | | |

**291-ВК**

Спецификация оборудования, изделий и материалов

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Э | 6 | |

Формат А3